MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA · DEFENSA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

Sistema de Generación Inteligente de Reportes de Marketing para Novar Agencia

Un copiloto híbrido que calcula, compara con el pasado, proyecta a 3, 6 y 12 meses y redacta el informe mensual, con aprobación humana.

Autor
Julio Alejandro Tobar Valencia

Tutor
MSc. Paulo Guerra Terán

Entidad validadora
Novar Agencia · Quito

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas · Universidad de las Américas · 2026

EL PROBLEMA

Cada informe mensual costaba 18 horas de trabajo directivo por cliente

18 h

por cliente cada mes, de la descarga de datos al envío

7 días

hábiles de retraso en la entrega al cliente

USD 1 800

de costo indirecto al mes (4 clientes, USD 25 por hora)



12,5 de las 18 horas son consolidación y cálculo mecánico; la última hora es revisar y enviar.

Fuente: levantamiento del proceso con el equipo de Novar Agencia (2026)

EL PROBLEMA

El informe solo miraba hacia atrás y dependía de una persona

Qué duele

Consolidación manual, cálculos a mano y ninguna comparación sistemática con el histórico ni proyección.

A quién afecta

Al Director de Cuenta, cuello de botella del cierre, y a clientes pymes que reciben tarde su informe.

Por qué importa

Sin anticipar deterioros, el presupuesto se ajusta tarde; un error en una cifra destruye la confianza.

Diagnóstico causa-efecto (Ishikawa) del proceso de reportería, sección 1.1 del informe

OBJETIVO GENERAL

Automatizar el informe mensual con un copiloto que calcule, compare, proyecte y redacte, sin quitarle la decisión al Director de Cuenta.

OE1
Datos, KPI y gobernanza

OE2
Arquitectura: reglas, ML y agentes

OE3
Módulos en menos de 5 min por reporte

OE4
Evaluación con datos no vistos y robustez

OE5
Validación en Novar: –80 % de tiempo

LA SOLUCIÓN · DECISIÓN DE DISEÑO

Reglas donde la respuesta es exacta; aprendizaje automático solo donde hay que estimar

Tarea	Enfoque	Por qué
KPI, estado y comparativo histórico	Reglas deterministas	Es aritmética: un modelo solo agrega error
Recomendaciones de acción	Reglas de negocio	Deben ser auditables por la agencia
Proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses	ML: ensamble global	El futuro no se calcula; se estima
Alerta de deterioro	ML + regla	Regla de estado sobre el ROAS proyectado
Meses anómalos de medición	ML no supervisado	Combinan métricas; no hay umbral único
Redacción del resumen	LLM + guardrail	Solo redacta; cada cifra se verifica

Verificación previa: un clasificador del estado actual reproducía la regla al 100 %. No aportaba nada, así que el estado se calcula con la regla.

LA SOLUCIÓN · ARQUITECTURA

Cinco capas, de la exportación de las plataformas al reporte aprobado

1 · Fuentes

- Meta Ads
- Google Ads
- GA4
- CRM (CSV o Excel)

2 · Datos

- Validación e imputación marcada
- Seudonimización SHA-256
- Huella y versionado DVC

3 · Reglas y ML

- KPI, estado y comparativo
- Proyección 3 · 6 · 12 meses
- Anomalías (Isolation Forest)

4 · Agentes

- Extractor y pronóstico
- Analista
- Redactor Qwen2.5-1.5B abierto
- Guardrail de cifras

5 · Salida

- Tablero Streamlit
- API REST (FastAPI)
- Reporte PDF
- Aprobación humana

Gobernanza: LOPDP · sal secreta obligatoria · LLM sin API comercial · model card y checklist ético · el Director de Cuenta aprueba cada reporte

Figura 11 del informe · código en github.com/atobarv/novar-reportes-ia (v2.2)

LA SOLUCIÓN · DATOS Y VALIDACIÓN

Se evaluó con cuentas y meses que el modelo nunca vio

672

registros mensuales simulados

14

cuentas de 8 verticales

48

meses por cuenta (2022–2026)

36

anomalías inyectadas de 4 tipos

Por fecha

Entrena hasta septiembre de 2025 y evalúa los 12 meses siguientes.

Por cliente

7 particiones; en cada una, 2 cuentas nuevas para el modelo.

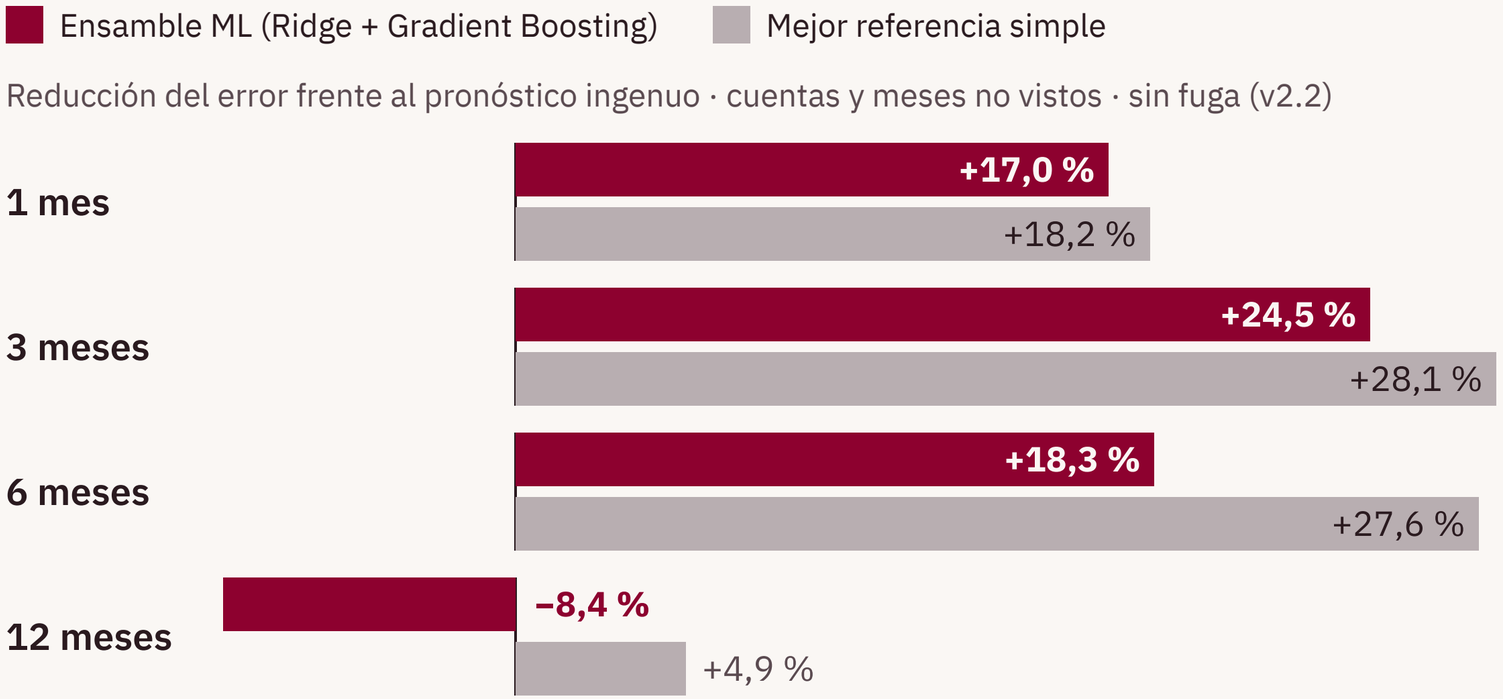
Cliente + fecha

El más exigente: cuentas y meses no vistos. Es el que se reporta.

El dataset original (182 registros, 13 meses) no permitía validar 12 meses · semilla 42

RESULTADOS · PROYECCIÓN DEL ROAS

La proyección mejora al ingenuo, pero una referencia estacional simple la iguala



81–86 %

de los valores reales cayó dentro del rango del 80 %

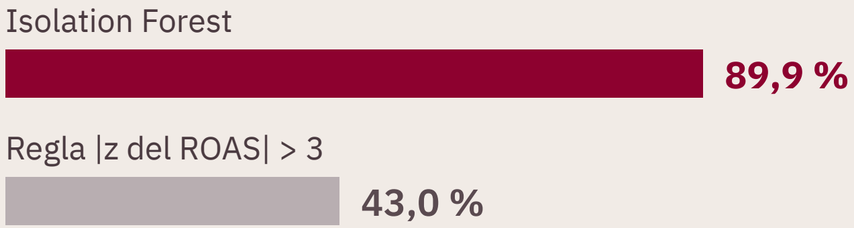
El aporte del ML no es el valor puntual: es el rango calibrado y la alerta de deterioro.

Tablas 21 a 24 del informe · referencias: perfil estacional de la vertical (1, 3 y 12 meses) y promedio de 12 meses (6 meses)

RESULTADOS · ANOMALÍAS Y DETERIORO

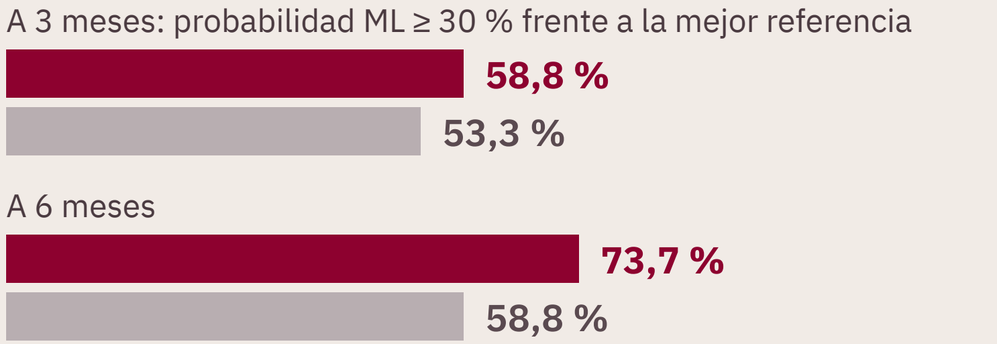
El aprendizaje automático detecta lo que una regla de umbral no ve

Meses anómalos de medición · F1



Detecta el 100 % de las fallas de tracking; el gasto duplicado es el tipo más difícil (56 %).

Alerta de deterioro · F1



Tablas 20 y 25 del informe · anomalías: esquema por cliente (temporal: 95,2 % frente a 66,7 %) · referencia de alerta: promedio de 12 meses

RESULTADOS · REDACCIÓN CON LLM

Un prompt evaluado y un guardrail: 100 % de cifras correctas en los 28 casos del test ciego

Texto crudo fiel en validación (12 casos)



TEST CIEGO CON P3 · 28 REPORTES

85,7 %

de textos crudos sin errores (v2.0: 67,9 %)

100 %

de cifras correctas tras reintento o plantilla

8,1 s

por reporte en GPU T4, sin textos recortados

Tablas 27 y 28 del informe · v2.2: límite de 320 tokens; en v2.1, con 230, se recortaba el 54 % de los textos

RESULTADOS · ROBUSTEZ

Las pruebas de robustez cambiaron el sistema, no solo el informe

FALLA 1 · ENCONTRADA

Un ingreso faltante se leía como cero y producía un estado Crítico falso.

v2.1: imputa, marca el estado como provisional y lo advierte en el reporte.

FALLA 2 · ENCONTRADA

Unos ingresos multiplicados por diez no se detectaban como anomalía.

v2.1: salvaguarda de desviación extrema; ahora el reporte pide verificar.

0

fallos no controlados en 10 pruebas de estrés y entradas inválidas

1,3 de 14

cuentas cambian de estado con ±10 % de ruido en ingresos

PSI 0,62

deriva alta del CPM, sin aumento del error de proyección

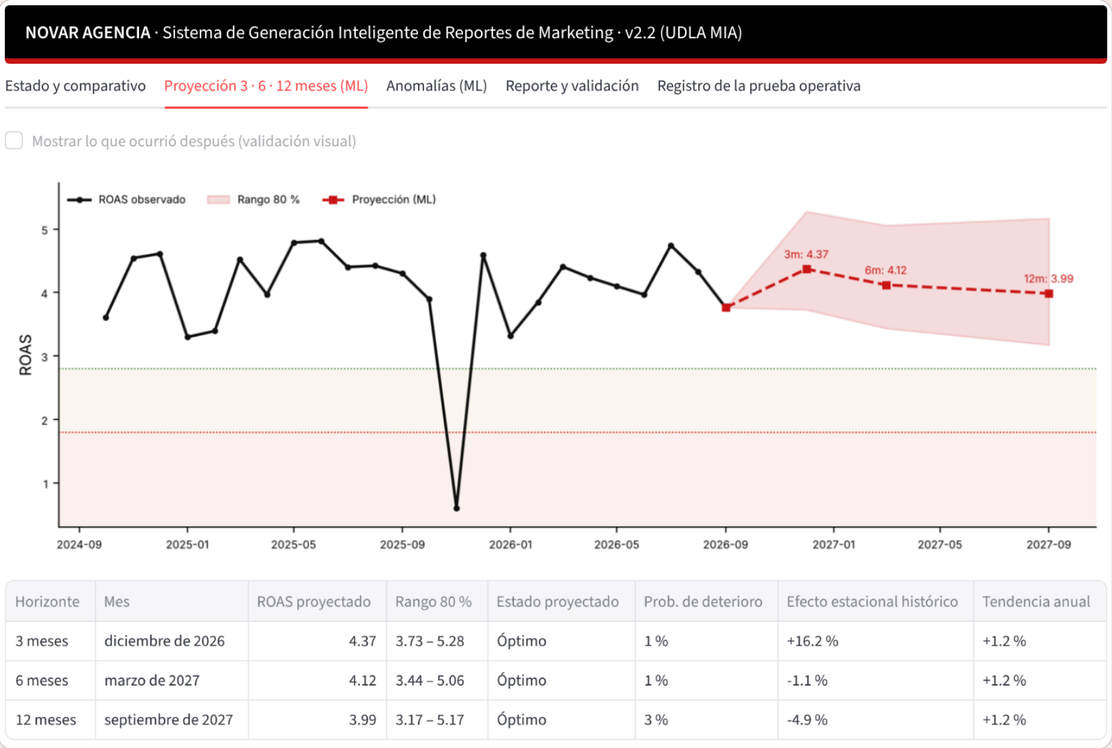
0

cifras inyectadas en el nombre de la cuenta llegaron al reporte

Tablas 29 a 33 del informe · checklist de robustez y pruebas adversariales ligeras (semana 10)

EL PROTOTIPO EN USO

El Director de Cuenta ve estado, proyección y riesgo en una sola pantalla



Horizonte	Mes	ROAS proyectado	Rango 80 %	Estado proyectado	Prob. de deterioro	Efecto estacional histórico	Tendencia anual
3 meses	diciembre de 2026	4.37	3.73 – 5.28	Óptimo	1 %	+16.2 %	+1.2 %
6 meses	marzo de 2027	4.12	3.44 – 5.06	Óptimo	1 %	-1.1 %	+1.2 %
12 meses	septiembre de 2027	3.99	3.17 – 5.17	Óptimo	3 %	-4.9 %	+1.2 %

- Estado por regla y comparativo con el pasado
- Proyección a 3, 6 y 12 meses con rango del 80 %
- Probabilidad de deterioro y meses anómalos
- Texto editable, aprobación y registro de correcciones
- También como API REST y reporte PDF

IMPACTO

De 18 horas a menos de 30 minutos por cliente

−97,2 %

de tiempo de elaboración en el escenario conservador, con 30 minutos de revisión humana por reporte. La meta era −80 %.

70 h	liberadas al mes con 4 clientes
USD 1 750	de costo indirecto ahorrado al mes
2,91 min	por reporte en el piloto (3 reportes, 0 cifras corregidas)

Impacto social: pymes con informes a tiempo y con mirada al futuro; en un despliegue propio, sus datos no pasan por terceros.

Figura 25 y Tabla 34 del informe · el piloto es evidencia preliminar: pocos reportes y un solo revisor

INTERPRETACIÓN

Qué funcionó, qué no y qué aprendí

Funcionó

- Separar reglas, ML y redacción
- Anomalías, rangos y alerta de deterioro
- Guardrail y límite de 320 tokens: 0 textos recortados

No funcionó

- El valor puntual no supera a la estacionalidad de la vertical
- La proyección a 12 meses
- Validez externa: datos simulados y piloto de 3 reportes

Aprendí

- El valor del ML se mide contra referencias simples
- Todo el preprocesamiento va dentro de la validación
- La robustez se prueba, no se supone

Discusión, sección 7.3, y conclusiones por objetivo, sección 8 del informe

CONCLUSIÓN

Un copiloto híbrido, con reglas donde la respuesta es exacta y aprendizaje automático donde aporta, es viable para una agencia pequeña: sin API comercial, sin costo por token y con la decisión final en manos humanas.

PRÓXIMOS PASOS

Validar con exportaciones reales seudonimizadas

Prueba operativa con ≥ 8 reportes y un segundo revisor

Desplegar con Docker en un equipo propio y publicar la API con autenticación

RESPALDO · ÉTICA

El sistema asiste; la decisión es del Director de Cuenta

Riesgo	Mitigación
Sesgo de escala presupuestaria	Variables relativas y auditoría del error por vertical y por escala
Atribución entre plataformas	Ruido de ±10 % evaluado; el ROAS se muestra junto al estado
Sesgo de automatización	Aprobación obligatoria y registro de correcciones; lista de verificación como mejora
Privacidad (LOPDP)	Sal secreta obligatoria; LLM sin API comercial; despliegue propio para datos reales
Inyección de instrucciones	Sanitización de campos de texto, guardrail y seudonimización por defecto

Evaluado con los principios recurrentes en 200 guías éticas (Correa et al., 2023), el NIST AI RMF y la guía de la UNESCO sobre IA generativa.

Sección 7.4, Tabla 36 y Anexo 8 (model card) del informe

RESPALDO · VALIDACIÓN SIN FUGA

Ajustar el preprocesamiento en cada partición cambió poco el error

Mejora frente al ingenuo (ensamble)	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Por fecha	+16,9 %	+28,3 %	+23,2 %	+6,1 %
Por cliente	+14,0 %	+22,6 %	+14,6 %	−4,9 %
Cliente + fecha (v2.2, sin fuga)	+17,0 %	+24,5 %	+18,3 %	−8,4 %
Cliente + fecha (v2.1, detector global)	+15,5 %	+25,7 %	+18,9 %	−4,3 %
Cobertura real del rango del 80 %	81,5 %	84,2 %	85,1 %	85,7 %

El detector de anomalías y el perfil de la vertical ahora se ajustan solo con datos de entrenamiento de cada partición. El error del ensamble cambió como máximo 0,013 de ROAS; a 12 meses la cobertura descansa en 14 casos.

Tablas 19, 22, 23 y 24 del informe · observación NC1 de la semana 11

RESPALDO · REGISTRO DE AJUSTES

Cada observación recibida tiene acción, evidencia y estado

Observación	Acción	Estado
Justificar ML si el estado sale de reglas	Estado por regla; el clasificador queda como verificación	Resuelta
Separar por cliente y por fecha	Tres esquemas para todo modelo de ML	Resuelta
Fuga en el preprocesamiento (NC1)	Detector y perfil de la vertical ajustados en cada partición	Resuelta
Privacidad, costos y sal (NC2)	Colab frente a despliegue propio; sal secreta obligatoria	Resuelta
Dirección y truncamiento del texto	Guardrail de dirección; 3 prompts; 320 tokens	Resuelta
Robustez y pruebas adversariales	Sensibilidad, estrés, deriva e inyección de instrucciones	Resuelta
Ampliar el piloto con otro revisor	Protocolo y registro listos; no se alcanzó en el plazo	Pendiente

Detalle con página, archivo y prueba de cada fila en la Tabla 7 del informe